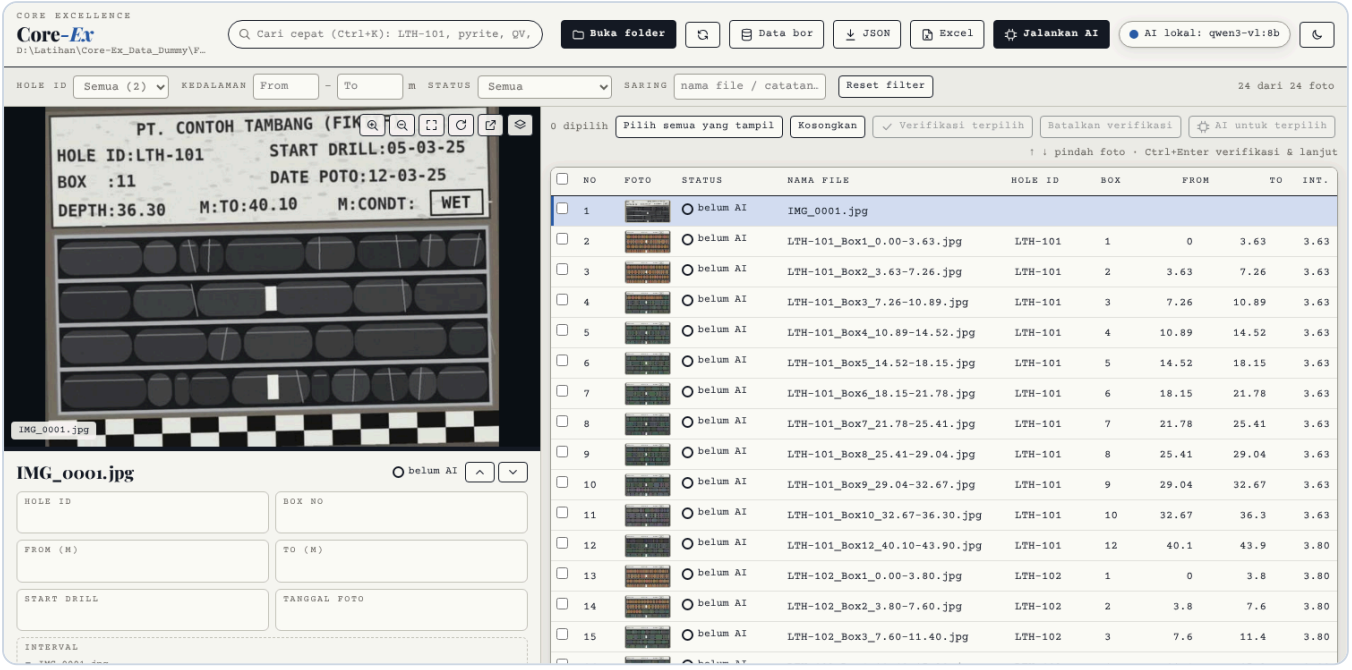
CORE EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Tutorial Core-*Ex*

Latihan langkah demi langkah memakai Core-Ex: dokumentasi foto core box, data bor, AI lokal untuk geoteknik, pencarian, overlay assay, dan export Excel. Seluruh latihan memakai paket data dummy Core-Ex_Data_Dummy.



Isi

0. Persiapan: aplikasi, Ollama, data dummy
1. Buka folder foto core box
2. Import data bor (Collar, Survey, Assay, Geologi)
3. Jalankan AI lokal
4. Baca kartu foto: geoteknik vs logging
5. Periksa, edit, verifikasi
6. Overlay assay di foto & atur area core
6b. Tandai half core & core loss
6c. Overlay berlapis & edit interpretasi per baris
7. Cari cepat & kueri kadar
8. Filter kadar
9. Data baru: assay ulang per hole
10. Impor JSON dashboard lama & export Excel
11. Kunci jawaban & masalah umum

Core-Ex 0.23.0 · Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat, tanggal, kadar, foto dan nama orang di tutorial ini adalah contoh fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

BAGIAN 0

Persiapan

1. **Pasang Core-Ex.** Jalankan `Core-Ex-Setup-<versi>.exe` (tidak perlu hak admin). Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).

2. **Pasang Ollama dan satu model vision** (sekali per komputer). Di komputer yang ada internet: pasang `OllamaSetup.exe` versi 0.12.7 atau lebih baru, lalu di Command Prompt jalankan `ollama pull qwen3-vl:8b`. Untuk komputer site tanpa internet, salin installer dan folder `%USERPROFILE%\.ollama\models` lewat flashdisk.

Model	Unduhan	Cocok untuk
`qwen3-vl:8b` (disarankan)	±6,1 GB	NVIDIA ≥ 8 GB VRAM, atau RAM ≥ 16 GB
`qwen3-vl:4b`	±3,3 GB	laptop biasa (RAM 8–16 GB), lebih cepat

3. **Ekstrak data dummy.** Ekstrak `Core-Ex_Data_Dummy.zip`, misalnya ke `D:\Latihan\`. Isinya:

File / folder	Dipakai di
`Foto_Core\` (24 foto: LTH-101, LTH-102, `IMG_0001.jpg`)	Latihan 1 – Buka folder
`Data_Lab\Collar_Latihan.csv`, `Survey_Latihan.csv`	Latihan 2 – tab Collar, Survey
`Data_Lab\Assay_Latihan.xlsx` (header di baris 3)	Latihan 2 – tab Assay
`Data_Lab\Geologi_Latihan.txt` (hanya LTH-101)	Latihan 2 – tab Geologi
`Data_Lab\Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`	Latihan 9 – assay ulang
`Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`	Latihan 10 – impor JSON lama

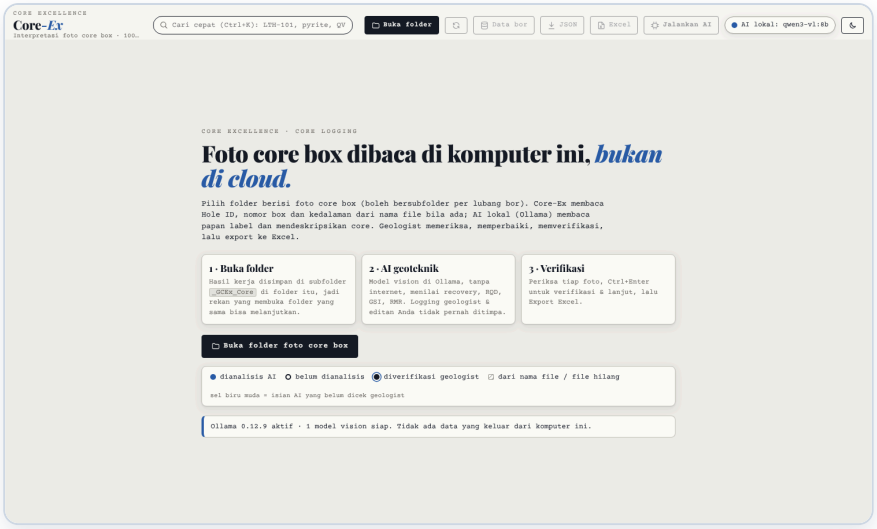
Prinsip Core-Ex. AI visual menilai parameter **geoteknik** (recovery, RQD, GSI, RMR, pelapukan, kondisi, catatan struktur). Isian **geologi** (litologi, alterasi, oksidasi, warna) diambil dari **logging geologist** bila ada; AI hanya mengisinya bila logging tidak ada. Urutan prioritas: logging geologist > editan manual > AI.

Nilai geoteknik dari AI adalah **perkiraan visual dari foto**, bukan pengukuran di core shed. Wajib diperiksa geologist / geotech sebelum dipakai.

LATIHAN 1

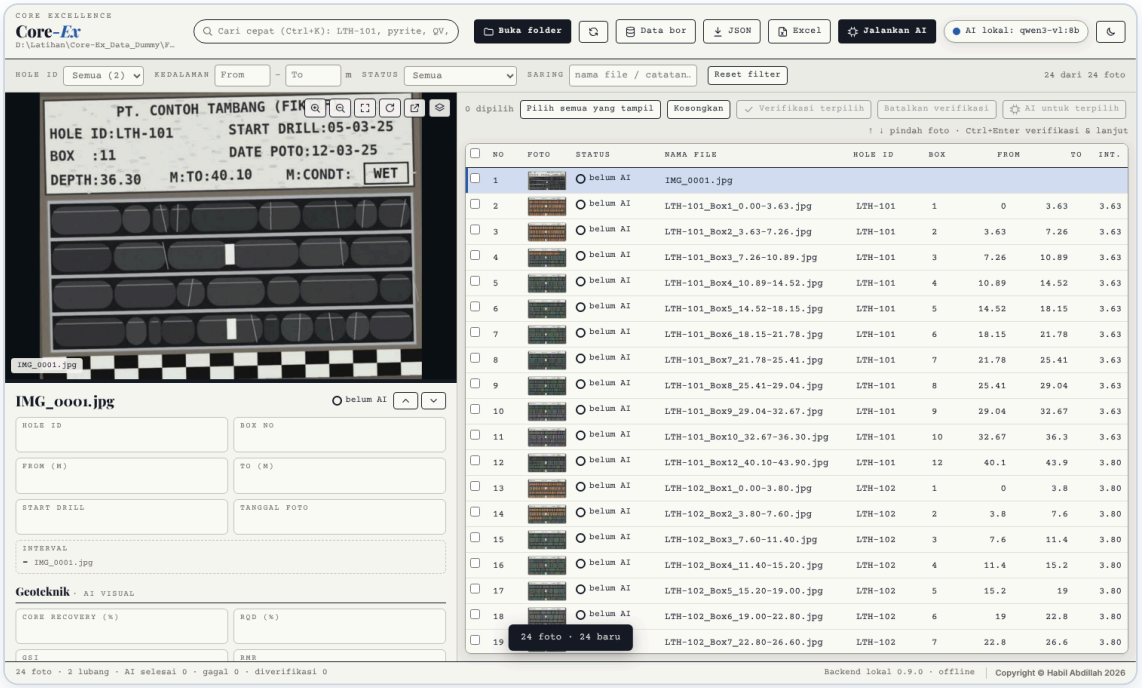
Buka folder foto core box

Saat dibuka, Core-Ex menampilkan halaman awal dengan tiga langkah kerja.



Gambar 1 – Halaman awal Core-Ex.

1. Klik **Buka folder** (atau **Buka folder foto core box**), pilih `D:\Latihan\Core-Ex_Data_Dummy\Foto_Core`.
2. Subfolder per lubang ikut dibaca. Hole ID, box dan kedalaman dibaca dari nama file, mis. `LTH-101_Box3_7.26-10.89.jpg` → LTH-101, box 3, 7,26–10,89 m.
3. `IMG_0001.jpg` (bergaya foto HP) tidak punya info di nama file; isiannya kosong dan nanti dibaca AI dari papan label.



Gambar 2 – Folder terbuka: pratinjau foto di kiri, tabel log di kanan, status di bilah bawah.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **24 foto · 2 lubang**. Hasil kerja tersimpan di subfolder `_GCEx_Core` di dalam folder foto, jadi rekan yang membuka folder yang sama bisa melanjutkan.

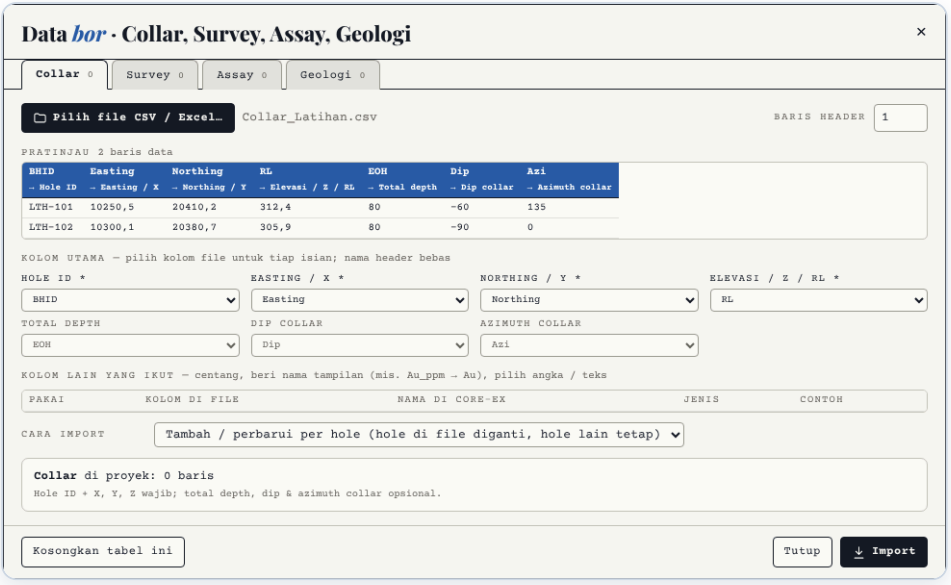
LATIHAN 2

Import data bor

Klik **Data bor** di bilah atas. Ada empat tab: Collar, Survey, Assay, Geologi. Nama header bebas; Core-Ex menebak kolomnya, Anda tinggal memeriksa.

2a. Collar dan Survey

1. Tab **Collar** → **Pilih file CSV / Excel…** → `Collar_Latihan.csv`. Pemisah titik koma dan koma desimal dikenali otomatis.
2. Periksa **Kolom utama**: Hole ID = BHID, X = Easting, Y = Northing, Z = RL. Klik **Import**.
3. Ulangi di tab **Survey** dengan `Survey_Latihan.csv`.

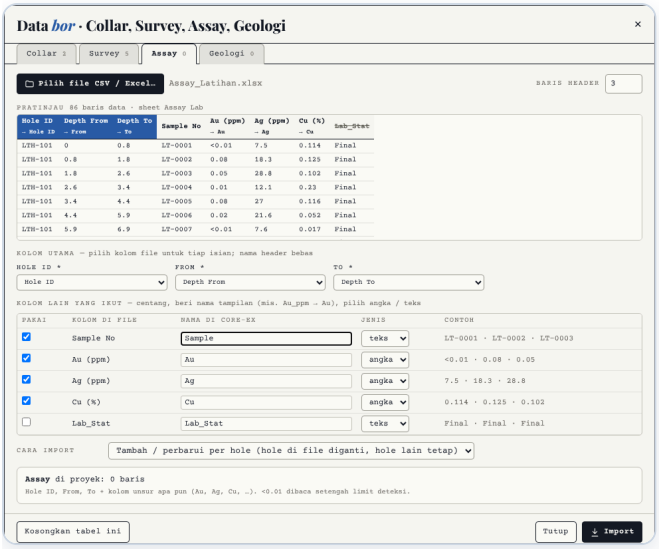


Gambar 3 – Tab Collar: pratinjau (biru = kolom utama) dan pemetaan kolom.

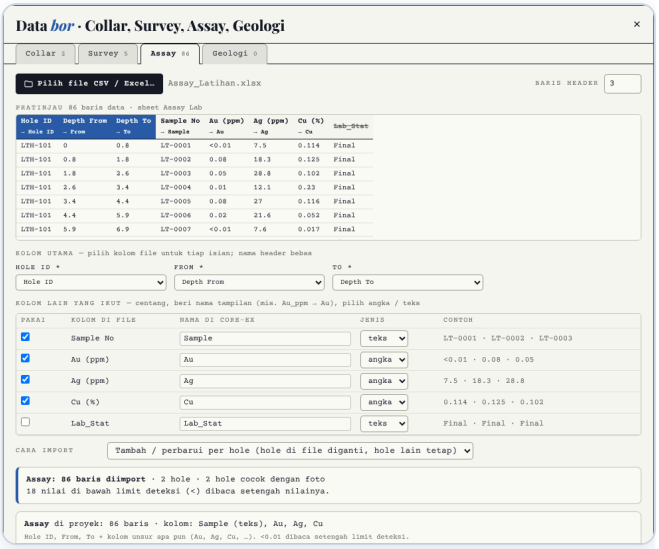
✓ **Cek:** Collar: 2 baris diimport · 2 hole. Survey: 5 baris · 2 hole cocok dengan foto.

2b. Assay (header dinamis)

1. Tab **Assay** → `Assay_Latihan.xlsx`. Baris judul laporan lab dilewati; **Baris header** terdeteksi di baris 3.
2. Di **Kolom lain yang ikut**, beri nama pendek: `Au (ppm)` → `Au`, `Ag (ppm)` → `Ag`, `Cu (%)` → `Cu`, `Sample No` → `Sample`. Hilangkan centang `Lab_Stat`.
3. **Cara import**: *Tambah / perbarui per hole*. Klik **Import**.



Gambar 4 – Nama kolom diganti sebelum import.

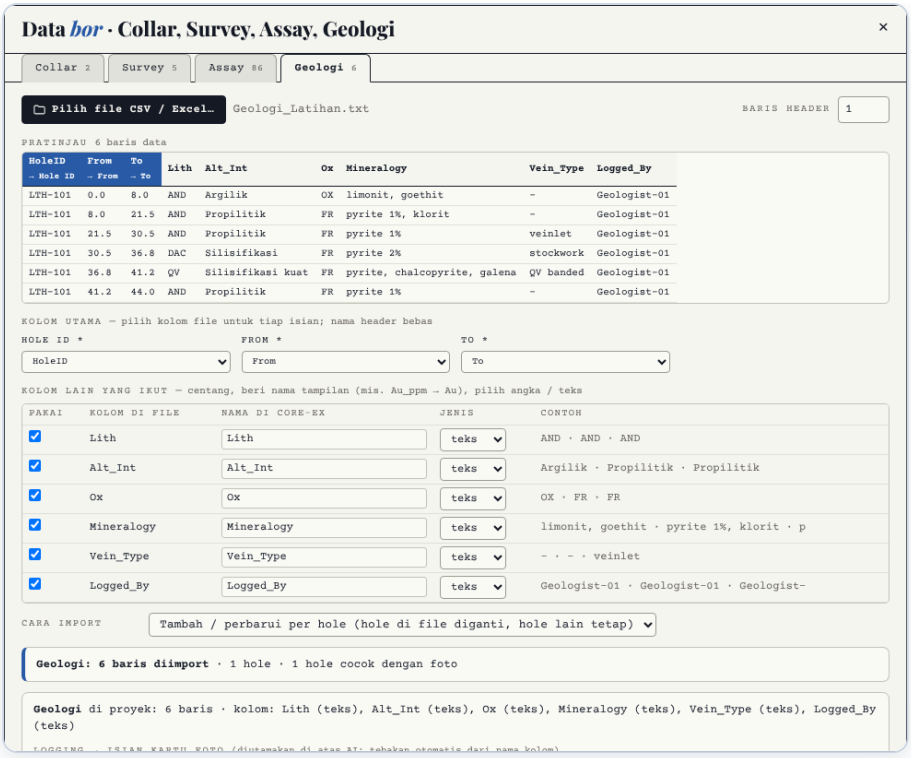


Gambar 5 – Ringkasan hasil import assay.

✓ **Cek:** 86 baris diimport · 2 hole · 18 nilai di bawah limit deteksi (<) dibaca setengah nilainya. Nama unsur yang Anda beri (`Au`) dipakai di pencarian dan filter.

2c. Geologi (logging geologist)

Tab **Geologi** → `Geologi_Latihan.txt` (pemisah tab). Pastikan bagian **Logging → isian kartu foto** memetakan Litologi = Lith, Alterasi = Alt_Int, Oksidasi = Ox. Klik **Import**.



Gambar 6 – Tab Geologi: kolom Lith, Alt_Int, Ox, Mineralogy, Vein_Type, Logged_By.

✓ **Cek:** 6 baris · 1 hole (hanya LTH-101 yang sudah dilogging). Tutup dialog dengan Esc.

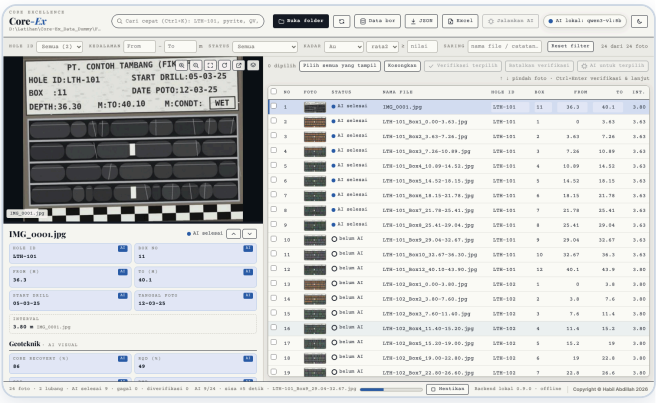
LATIHAN 3

Jalankan AI lokal

1. Pastikan titik di kanan atas berwarna biru: **AI lokal: qwen3-vl:8b**. Core-Ex menjalankan Ollama sendiri saat dibuka; bila masih merah, klik **Jalankan Ollama** di dialog AI.
2. Klik **Jalankan AI**. Dialog menampilkan versi Ollama dan model vision yang terpasang; model yang tidak bisa melihat gambar tampil abu-abu.
3. Biarkan ukuran foto **1600 px (seimbang)**. Kolom **Instruksi tambahan** boleh diisi aturan proyek, mis. kode litologi.
4. Klik **Analisis foto yang belum (24)**.



Gambar 7 – Dialog AI lokal.



Gambar 8 – Antrean berjalan; bilah kemajuan dan tombol Hentikan di bawah.

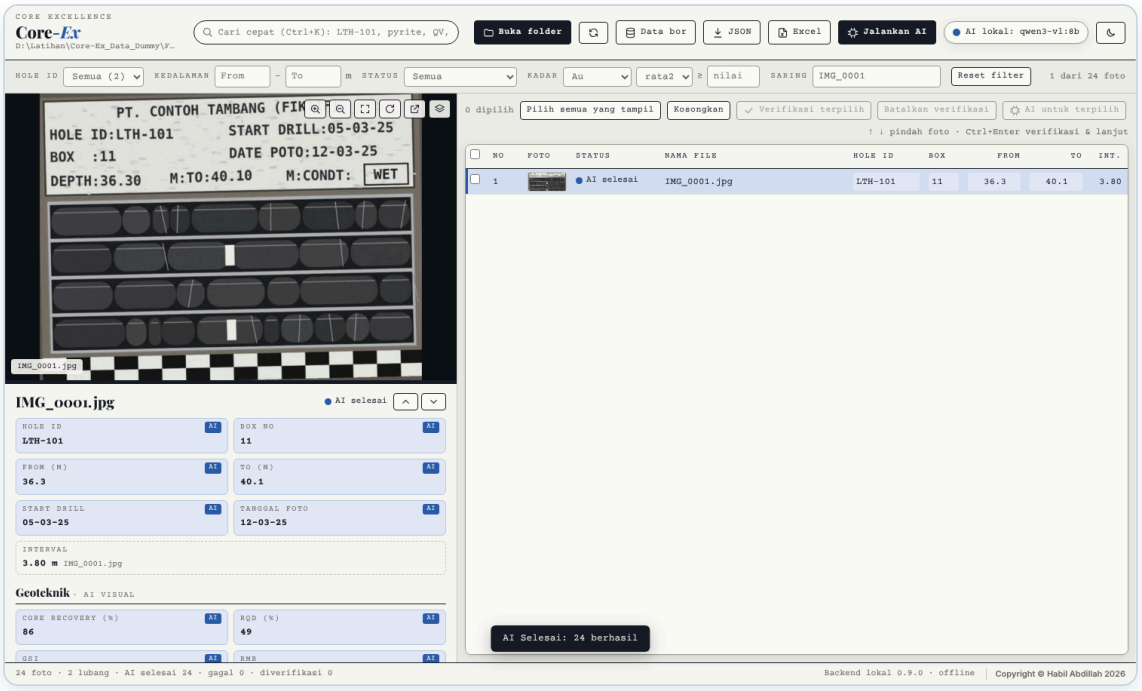
Hasil tiap foto langsung tersimpan. Aplikasi boleh ditutup di tengah jalan; jalankan lagi untuk melanjutkan yang belum. Perkiraan waktu: GPU 8 GB ±5–20 detik per foto, hanya CPU ±1–3 menit.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **AI selesai 24 · gagal 0**. Foto yang gagal diulang otomatis saat AI dijalankan lagi.

LATIHAN 4

Baca kartu foto: geoteknik vs logging

Klik baris `IMG_0001.jpg` di tabel (atau ketik `IMG_0001` di kotak Saring). AI membaca papan label: HOLE ID LTH-101, BOX 11, DEPTH 36.30 → M:TO 40.10, START DRILL dan DATE POTO.

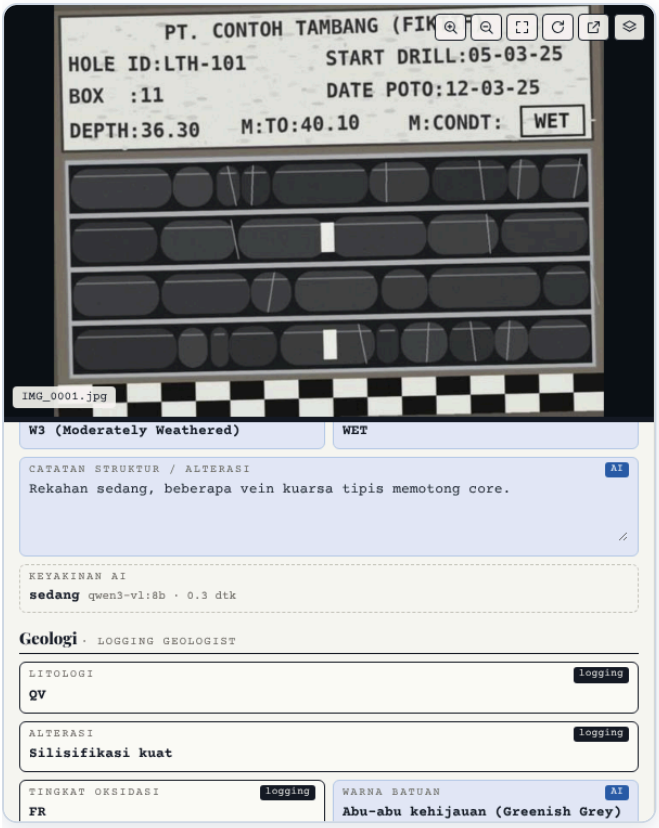


Gambar 9 – IMG_0001: isian identitas dibaca AI dari papan label.

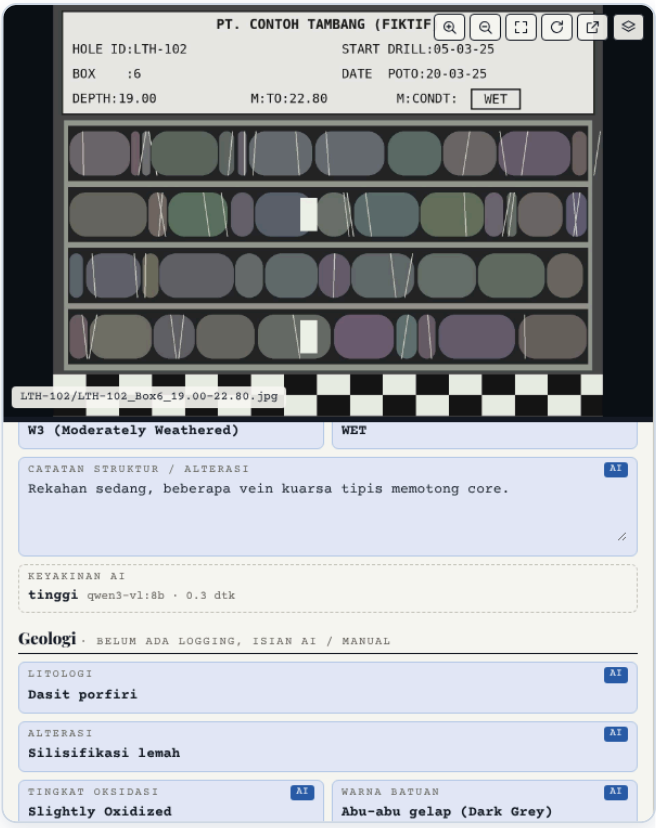
Arti label di setiap isian:

- **AI** sel biru muda = isian AI yang belum dicek geologist.
- **logging** = dari logging geologist (Data bor › Geologi); tidak bisa ditimpa AI.
- **diedit** = sudah diubah geologist; tidak pernah ditimpa AI walau dijalankan ulang.

Gulir kartu ke bawah. Bandingkan dua lubang:



Gambar 10 – LTH-101 (sudah dilogging): Litologi QV, Alterasi Silisifikasi kuat, Oksidasi FR bertanda **logging**; warna batuan masih dari AI karena tidak ada di logging.



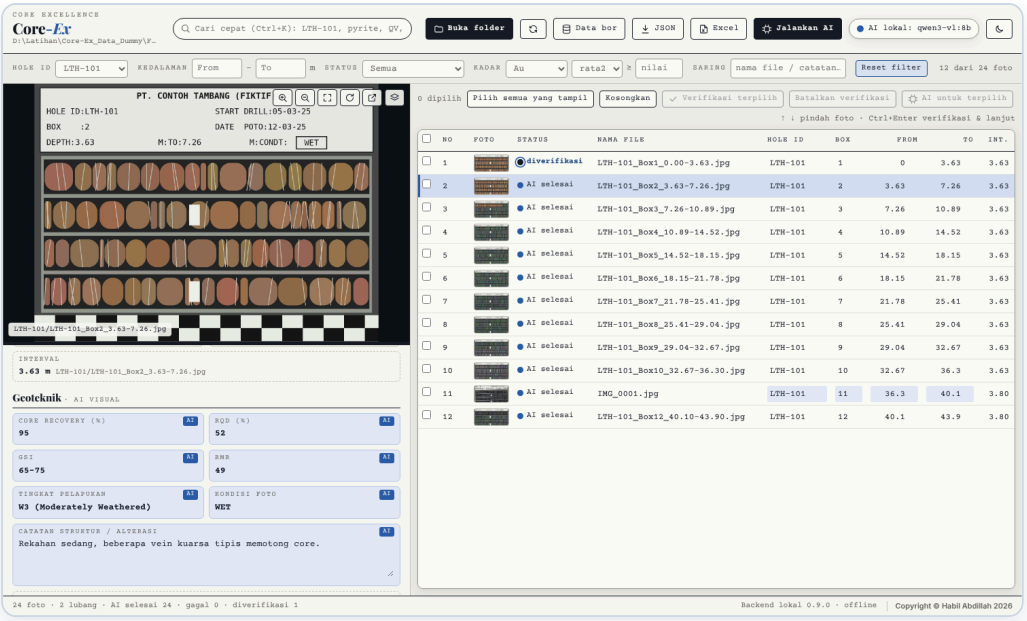
Gambar 11 – LTH-102 (belum dilogging): judul "belum ada logging, isian AI / manual"; semua isian geologi dari AI.

> Di bagian **Data lab** kartu (gulir ke bawah) tampil koordinat collar, koordinat X, Y, Z di From dan To foto (dihitung dari survey), serta tabel assay dan geologi di rentang foto itu.

LATIHAN 5

Periksa, edit, verifikasi

1. Pilih Hole ID **LTH-101** di filter. Pratinjau lompat ke box 1.
2. Ubah **RQD (%)** menjadi `62`, tekan Tab. Labelnya berubah menjadi **diedit**.
3. Tekan **Ctrl+Enter** (Verifikasi & lanjut). Status baris menjadi **diverifikasi** dan pratinjau pindah ke foto berikutnya.



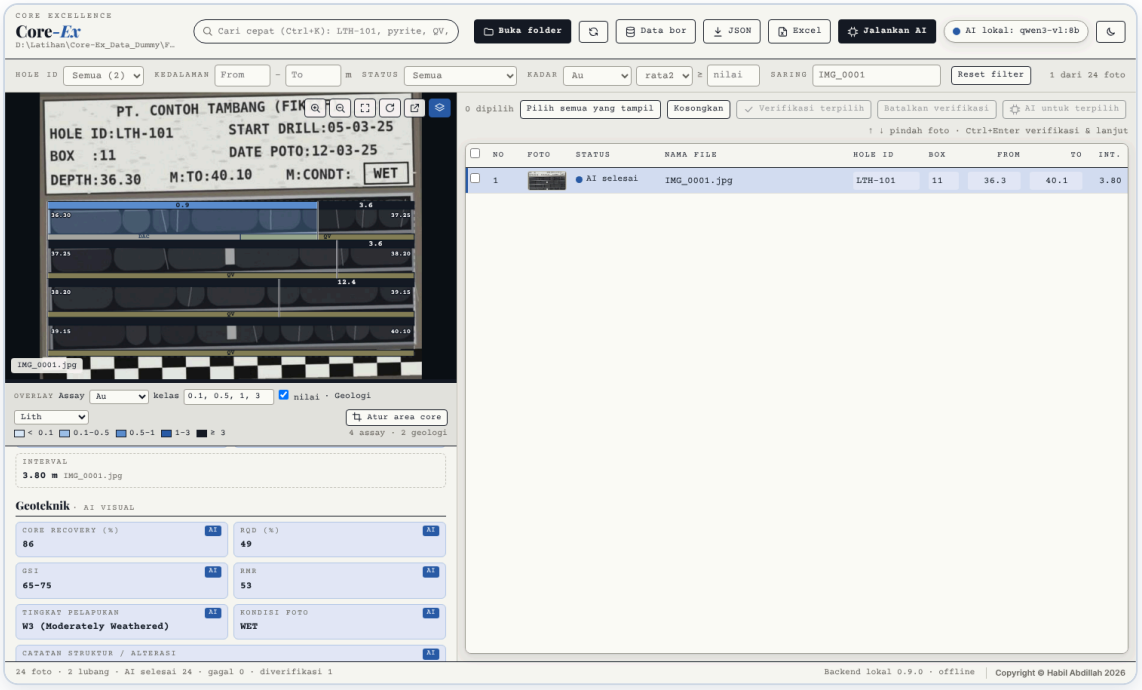
Gambar 12 – LTH-101 box 1 terverifikasi. Banyak foto sekaligus: centang di kolom kiri → Verifikasi terpilih.

✓ **Cek:** bilah bawah: **diverifikasi 1**. Riwayat setiap perubahan (nilai lama → baru, siapa, kapan) ada di bawah kartu.

LATIHAN 6

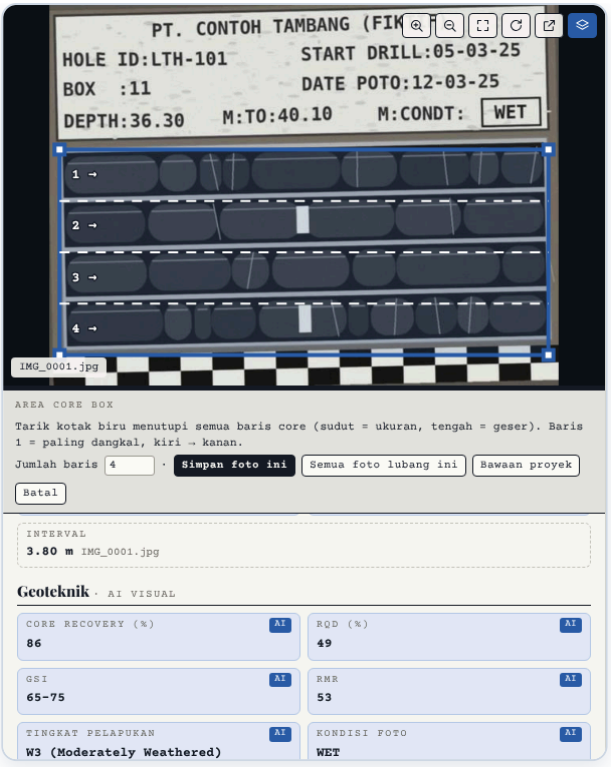
Overlay assay di foto & atur area core

1. Buka lagi `IMG_0001.jpg`. Klik ikon **lapisan** (tumpukan) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Pita assay muncul di atas tiap baris core dengan warna kelas kadar, pita geologi (Lith) di bawahnya, dan kedalaman di awal/akhir baris.
3. Di strip bawah foto: pilih unsur `Au`, kelas `0.1, 0.5, 1, 3`, kolom geologi `Lith`.



Gambar 13 – Overlay Au dan Lith pada IMG_0001 (box 11, 36,30–40,10 m): zona QV berkadar tinggi.

Bila pita tidak pas dengan core, klik **Atur area core**: tarik sudut kotak biru, isi jumlah baris, lalu simpan untuk foto ini, semua foto lubang ini, atau bawaan proyek.



Gambar 14 – Atur area core.

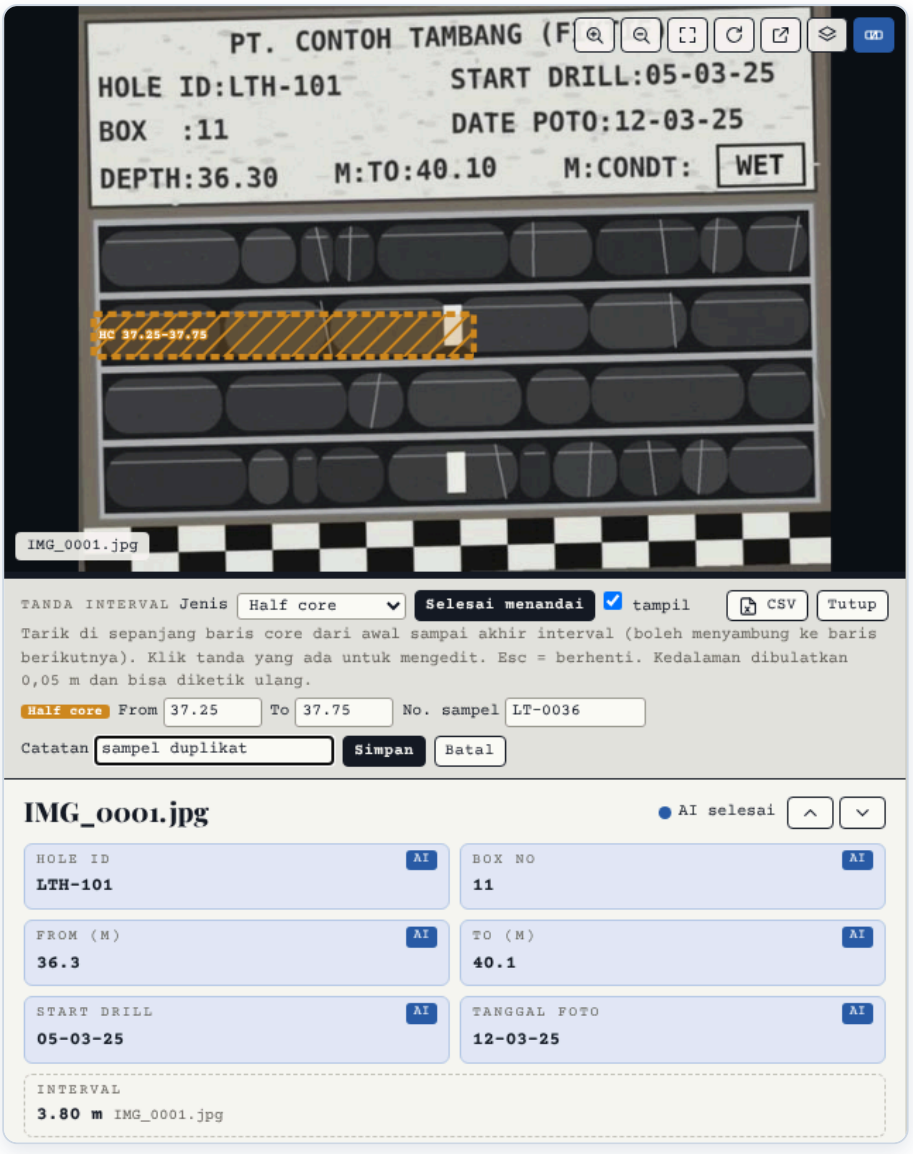
> Posisi pita adalah **perkiraan**: interval box dibagi rata ke jumlah baris. Bila core hilang atau panjang baris tidak sama, pakai penanda kedalaman di core block sebagai acuan akhir.

LATIHAN 6B

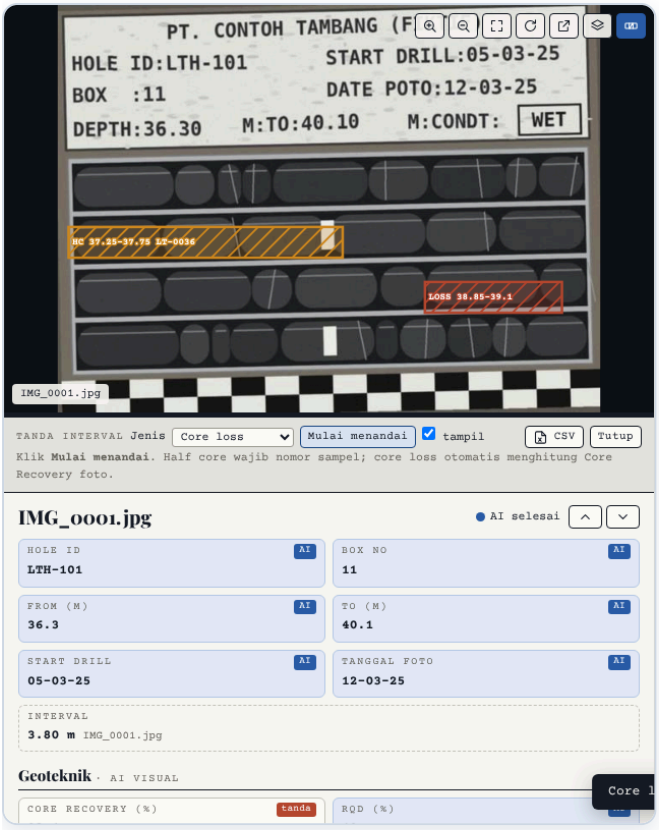
Tandai half core & core loss

Interval half core (dibelah untuk sampel) dan core loss ditandai langsung di foto. Core loss otomatis menghitung Core Recovery foto.

1. Buka `IMG_0001.jpg` (LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m). Klik tombol **tanda** (ikon pita bergaris) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Jenis **Half core** → **Mulai menandai**. Tarik di baris core ke-2 dari ujung kiri sampai tengah. Formulir terisi **From 37,25 · To 37,75** dan No. sampel **LT-0036** (diambil dari kolom Sample di assay). Isi catatan, lalu **Simpan**.
3. Ganti jenis ke **Core loss**, tarik di baris ke-3 dari 70% sampai 95% panjang baris (38,85–39,10 m), isi catatan, **Simpan**.



Gambar 21 – Menandai half core: kedalaman dan nomor sampel terisi otomatis, bisa diketik ulang.



Gambar 22 – Tanda di foto: half core (oranye) dan core loss (merah). Core Recovery berlabel **tanda**.



Gambar 23 – Daftar tanda di kartu foto, lengkap dengan Edit / Hapus.

✓ **Cek:** Core loss 0,25 m dari interval 3,80 m → Core Recovery **93,4%**. Tabel menampilkan kolom *Loss m* dan *Half m*; Excel mendapat sheet **Interval**.

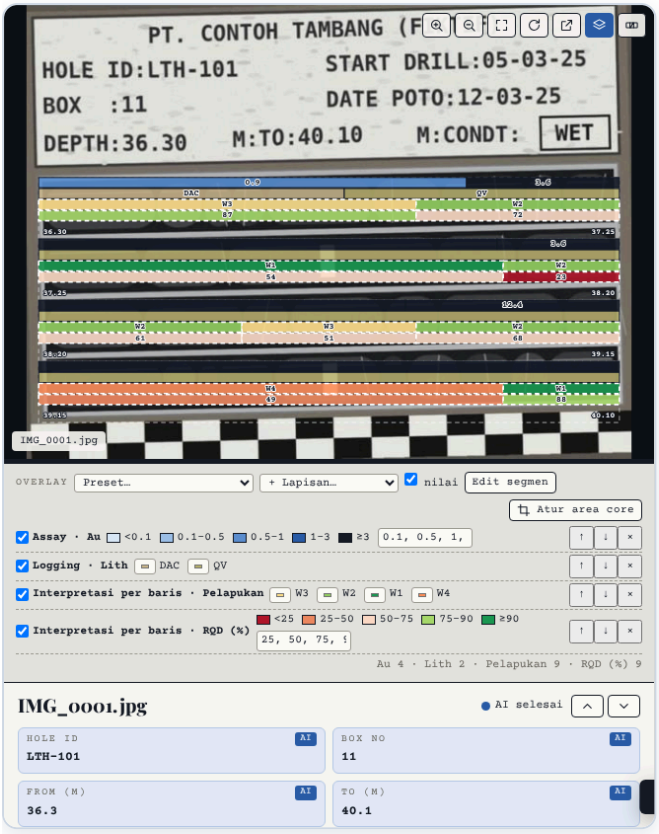
Half core wajib nomor sampel. Mengetik Recovery sendiri mengalahkan hitungan dari tanda sampai tanda foto itu diubah lagi. Bila pita tidak tepat di atas core, atur dulu **Atur area core**.

LATIHAN 6C

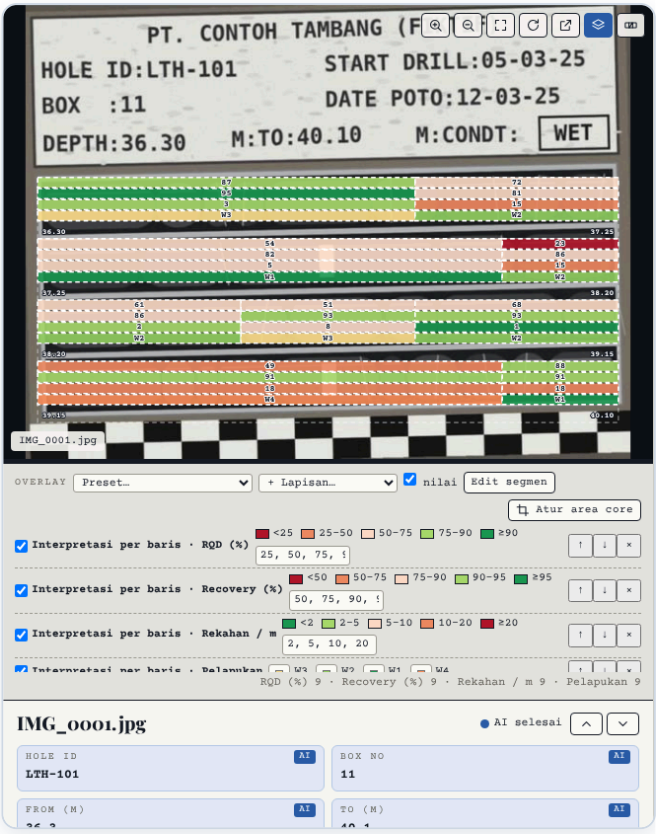
Overlay berlapis & edit interpretasi per baris

AI kini menilai tiap baris core dan membaginya mengikuti batas geologi aktual. Hasilnya, bersama assay dan logging, bisa ditumpuk sebagai lapisan di foto dan diedit langsung oleh geologist.

1. Buka `IMG_0001.jpg`, nyalakan overlay. Lapisan bawaan: Assay Au, Logging Lith, Pelapukan dan RQD per baris. Pita **putus-putus** = nilai AI yang belum diedit.
2. Pilih **Preset → Geoteknik**: RQD, Recovery, Rekahan/m dan Pelapukan per segmen. Batas kelas bisa diketik, warna kode bisa diklik di legenda.

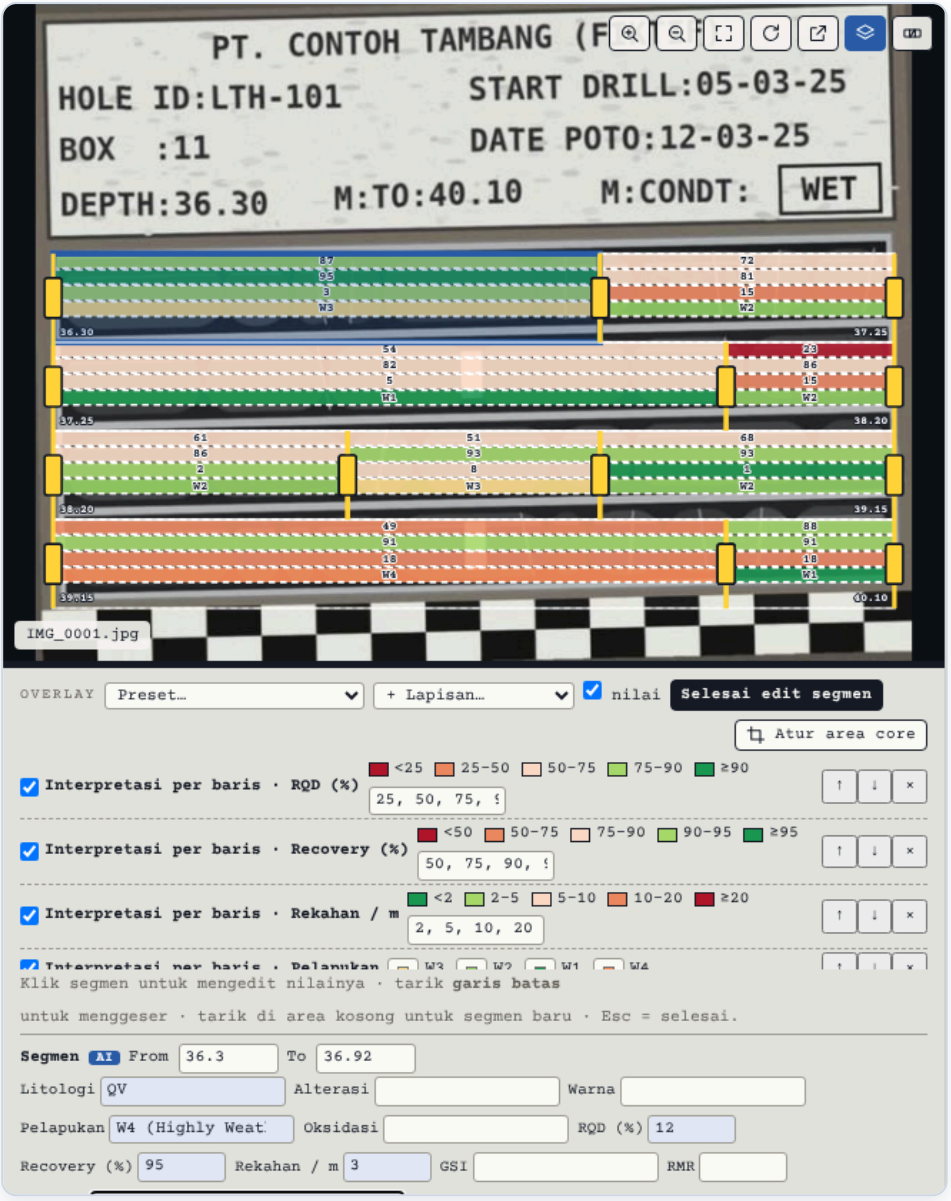


Gambar 24 – Lapisan bawaan: Au, Lith (logging), Pelapukan & RQD per baris (AI).

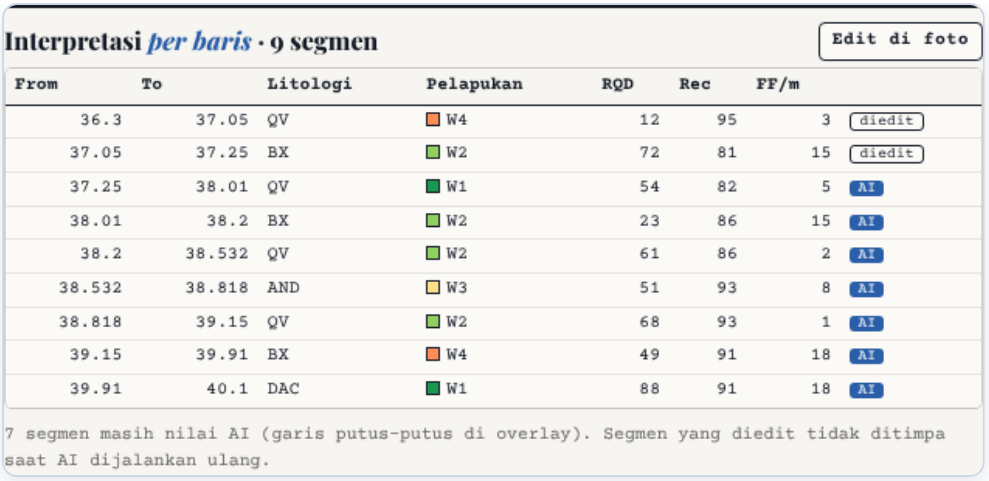


Gambar 25 – Preset Geoteknik.

3. Klik **Edit segmen**. Klik segmen pertama di baris 1 → ubah **RQD** menjadi `12`, **Pelapukan** `W4`, catatan "zona hancur" → **Simpan**. Label berubah dari AI menjadi diedit.
4. Tarik **garis batas kuning** di akhir segmen itu ke kanan: batas bergeser (dibulatkan 0,05 m) dan segmen sebelahnya ikut menyesuaikan.
5. Tarik di area kosong untuk menambah segmen manual; tombol **Belah**, **Gabung**, **Hapus** ada di formulir. Esc = selesai.



Gambar 26 – Mode Edit segmen: garis batas kuning bisa ditarik; formulir menampilkan semua nilai segmen.



Interpretasi *per baris* · 9 segmen

Edit di foto

From	To	Litologi	Pelapukan	RQD	Rec	FF/m	
36.3	37.05	QV	W4	12	95	3	diedit
37.05	37.25	BX	W2	72	81	15	diedit
37.25	38.01	QV	W1	54	82	5	AI
38.01	38.2	BX	W2	23	86	15	AI
38.2	38.532	QV	W2	61	86	2	AI
38.532	38.818	AND	W3	51	93	8	AI
38.818	39.15	QV	W2	68	93	1	AI
39.15	39.91	BX	W4	49	91	18	AI
39.91	40.1	DAC	W1	88	91	18	AI

7 segmen masih nilai AI (garis putus-putus di overlay). Segmen yang diedit tidak ditimpa saat AI dijalankan ulang.

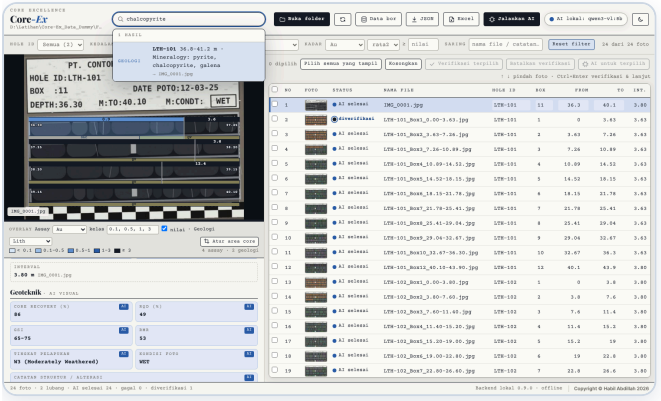
Gambar 27 – Tabel segmen di kartu foto; segmen yang disentuh geologist berlabel diedit.

✓ **Cek:** segmen yang diedit tetap sama setelah **Analisis ulang**; Excel mendapat sheet **Segmen**.

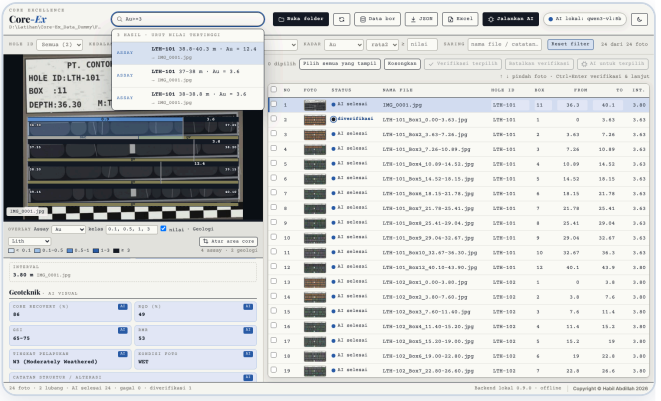
LATIHAN 7

Cari cepat & kueri kadar

1. Tekan **Ctrl+K**, ketik `chalcopyrite`. Hasil menunjukkan interval logging yang menyebut mineral itu beserta fotonya. ↑ ↓ lalu Enter untuk membuka.
2. Ganti dengan `Au>=3`. Hasil: semua interval assay dengan Au ≥ 3, diurutkan dari nilai tertinggi. Overlay assay menyala otomatis.



Gambar 15 – Cari teks: `chalcopyrite`.



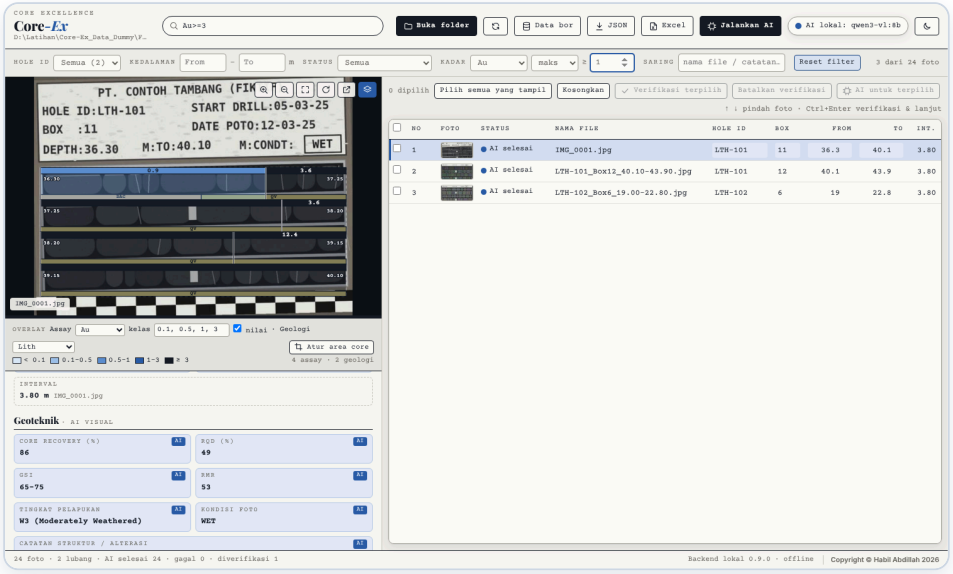
Gambar 16 – Kueri kadar `Au>=3` : 3 hasil, tertinggi 12,4 g/t.

Kotak cari juga mencari nama file, Hole ID, isian log dan nomor sampel. Kueri lain: `Cu>0.3`, `Ag<5`.

LATIHAN 8

Filter kadar

Di bilah filter: **Kadar** = Au, **maks**, ≥ `1`. Tabel hanya menampilkan box yang punya sampel Au ≥ 1 g/t.



Gambar 17 – Filter Au maks ≥ 1: 3 dari 24 foto.

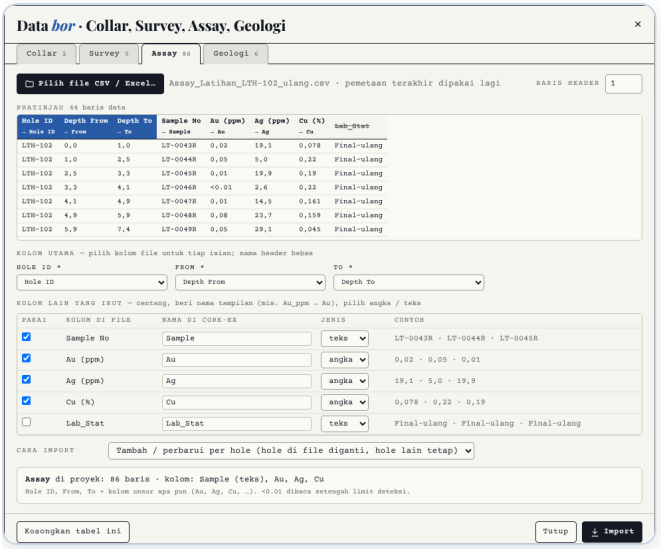
✓ **Cek:** penghitung kanan atas: **3 dari 24 foto**. Klik **Reset filter** untuk kembali.

LATIHAN 9

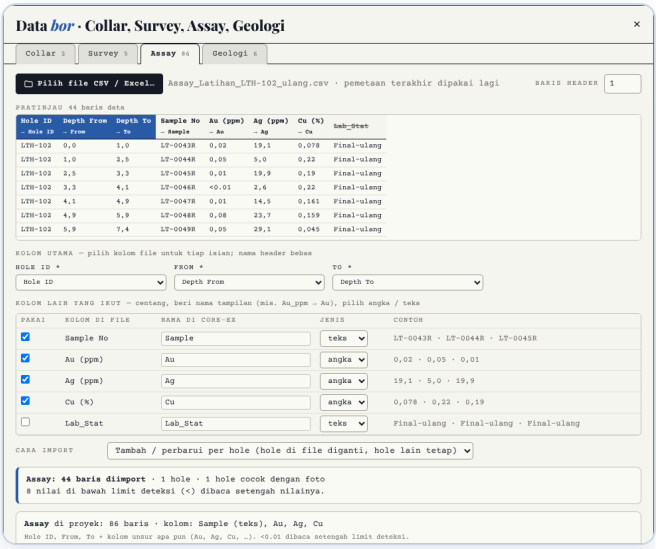
Data baru: assay ulang per hole

Lab mengirim hasil analisa ulang LTH-102. File baru cukup diimport dengan cara *Tambah / perbarui per hole*: data LTH-102 diganti, LTH-101 tetap.

1. **Data bor** → tab **Assay** → `Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`.
2. Header file ini sama dengan import sebelumnya, jadi **pemetaan terakhir dipakai lagi** (Au, Ag, Cu, Sample sudah terisi).
3. Klik **Import**.



Gambar 18 – Pemetaan terakhir dipakai lagi.



Gambar 19 – 44 baris LTH-102 diperbarui.

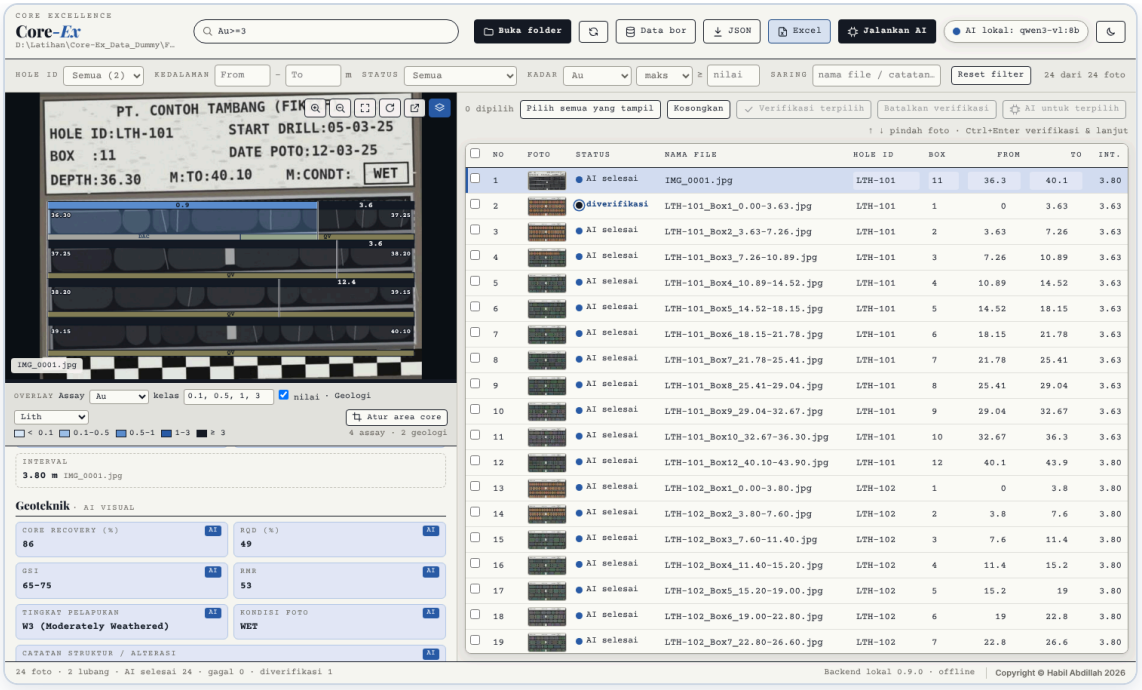
✓ **Cek:** Assay: 44 baris diimport · 1 hole. Data assay LTH-101 tidak berubah.

LATIHAN 10

Impor JSON lama & export Excel

1. **JSON** → `Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`. Hasil dashboard lama dicocokkan per nama file foto: **2 foto cocok**.
2. **Excel** → export semua foto atau hanya yang tampil sesuai filter.

Sheet `Core Log` berisi semua kolom, status AI, keyakinan AI dan siapa yang memverifikasi; nama file foto bisa diklik. Sel biru muda = isian AI yang belum diverifikasi. Kolom **Sumber isian geologi** menulis asal tiap isian (logging / manual / AI), dan ada kolom `Au rata-rata` / `Au maks` per foto.



Gambar 20 – Kondisi akhir latihan.

LATIHAN 11

Kunci jawaban

Pertanyaan	Jawaban
Berapa foto dan lubang di folder?	24 foto, 2 lubang (LTH-101, LTH-102)
IMG_0001 itu foto apa?	LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m
Zona berkadar tinggi?	LTH-101 zona QV 36,8–41,2 m, Au sampai 12,4 g/t
Hasil `Au>=3` ?	3 interval: 12,4 · 3,6 · 3,6 g/t, semua di IMG_0001
Recovery IMG_0001 setelah core loss 38,85–39,10 m?	(3,80 − 0,25) / 3,80 = 93,4%
Lubang yang sudah dilogging?	Hanya LTH-101; isian geologi LTH-102 dari AI
Nilai di bawah limit deteksi?	18 nilai di import pertama, dibaca setengah limit (`<0.01` → 0,005)

Masalah umum

Gejala	Penyebab / solusi
Titik merah "Ollama tidak aktif"	Klik **Jalankan AI** → **Jalankan Ollama**. Bila tertulis "Ollama belum terpasang", pasang `OllamaSetup.exe` dulu.
"Belum ada model vision"	Cek `ollama list`. Ada qwen3-vl → perbarui Ollama ke 0.12.7+ (model tetap). Tidak ada → `ollama pull qwen3-vl:8b` atau salin folder model.
AI sangat lambat	Berjalan di CPU. Pakai `qwen3-vl:4b`, ukuran foto 1024 px, atau komputer dengan kartu grafis NVIDIA.
Banyak foto "AI gagal"	Arahkan kursor ke label untuk melihat sebab. Biasanya Ollama tertutup atau memori habis; jalankan AI lagi (yang gagal diulang).
Data lab kosong di kartu foto	Hole ID / From / To foto belum terisi, atau Hole ID berbeda dengan file lab. Perbaiki di kartu; data dicocokkan ulang.
"Tidak ada baris yang bisa diimport"	Baris header salah atau kolom From / To bukan angka.
`Au>=1` → "Unsur tidak ada"	Pakai nama di Core-Ex saat import (`Au`, bukan `Au (ppm)`).
Pita overlay tidak pas	**Atur area core**, sesuaikan kotak & jumlah baris, simpan untuk semua foto lubang ini.
"Backend tidak aktif"	Bantuan → Buka folder log, kirim `backend.log` ke admin.

Core-Ex dilindungi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilisensikan, bukan dijual. Ketentuan lengkap: Bantuan → Syarat penggunaan & penafian. Ollama, Qwen dan nama produk lain adalah merek pemiliknya masing-masing.
Copyright © Habil Abdillah 2026.